Plancksches Wirkungsquantum und Boltzmann-Konstante

Philip Eschenbacher, Thomas Rausch und Tilman Schwemmer

In diesem Bericht wird jeweils eine Messung des Planckschen Wirkungsquantum h und der Boltzmann-Konstante k vorgestellt. h wurde dabei über den photoelektrischen Effekt bestimmt und k durch den Diffusionsstrom eines npn-Leistungstransistors für verschiedene Temperaturen. Für das Wirkungsquantum wurde der Wert $h = (7,3 \pm 1,8) \cdot 10^{-34} Js$ und für die Boltzmann-Konstante $k = (1,409 \pm 0,010) \cdot 10^{-23}$ J/K ermittelt.

Versuchsdurchführung: 10. September 2015
Protokollabgabe: 28. September 2015

1 Einleitung

Die Boltzmann-Konstante k und das Plancksche Wirkungsquantum h gehören zu den wichtigsten physikalischen Konstanten und finden sich in vielen Theorien und Konzepten. Hier werden zwei Möglichkeiten vorgestellt diese Größen zu messen. Abschnitt 2 behandelt die Messung des Planckschen Wirkungsquantums durch Ausnutzung des photoelektrischen Effekts. In Abschnitt 3 wird die Ermittlung der Boltzmann-Konstante über den Diffusionsstrom eines npn-Leistungtransistors vorgestellt.

2 Messung des Planckschen Wirkungsquantums über den photoelektrischen Effekt

Um das Plancksche Wirkungsquantum zu messen, wurde sich der photoelektrische Effekt zunutze gemacht. Dazu wurde in diesem Experiment eine Vakuumphotozelle mit Strahlung verschiedener Wellenlängen bestrahlt, und damit ein Photostrom I zwischen der Photozelle und einem als Anode fungierenden Platinring erzeugt. Durch das Anlegen einer den Stromfluss hemmenden Spannung U zwischen Anode und Kathode (Photozelle), wurden die Photoelektronen nach ihrer kinetischen Energie gefiltert. Damit wurde die Bremsspannung U_B ermittelt, ab welcher der Photostrom betragsmäßig drastisch zu sinken begann, die Auftragung von I nach U demnach einen Knick aufweist. Die Energie der an der Anode ankommenden Elektronen beträgt in diesem Aufbau [2]

$$e \cdot U_B = h \cdot \nu - A, \tag{1}$$

mit der Elementarladung e, der Strahlungsfrequenz ν, der Austrittsarbeit A und dem Planckschen Wirkungsquantum h. Aus der Auftragung von U_B nach ν und der sich ergebenden Geraden wurde so das Plancksche Wirkungsquantum ermittelt.
Die Messergebnisse $I(U)$ für die verschiedenen Wellenlängen von 366 nm, 405 nm, 436 nm 546 nm und 578 nm sind in dieser Reihenfolge in den Abbildungen 1a bis 1e dargestellt. Die Kurven wurden nach eigenen Ermessen durch die Werte gelegt und die roten Kreise kennzeichnen die Spannungswerte unter denen sich die Bremsspannung befindet. Da in Abbildung 1a die Messwerte um die relevante Spannung nicht dicht genug liegen, wurde der Fehler der abgelesen Bremsspannung größer geschätzt. Durch die genaue Messung, der daraus folgenden leicht ersichtlichen Kurve und der nicht als Messwerte aufgenommenen Beobachtung, dass auch weit nach -2 V der Strom konstant bzw. linear blieb, bewegt sich der Fehler dieser Bremsspannung in der selben Größenordnung wie alle anderen. Aus Konsistenz-gründen wurde gegen die Anwendung der Tangentenmethode entschieden, da so ein systematischer Fehler in den ermittelten Wert einfließt, der bei den anderen Bremsspannungen nicht vorhanden ist.
Mit länger-welliger Strahlung, besonders jene über 500 nm, wird die Energie des Lichtes niedriger und ihre Differenz zur Austrittsarbeit der Kathode (2 eV) sinkt. Der relative Unterschied zur Austrittsarbeit der 436 nm Strahlung liegt bei etwa 42,2 % während er bei der 546 nm Strahlung bei 13,5 % beträgt. Der re-

lative Unterschied des langwelligsten Lichts liegt nur noch bei etwa 7,3 %. Daraus folgend wird die Messung anfälliger für äußere Störungen wie etwa nicht zum Aufbau gehörende Lichtquellen. In den Abbildungen äußert sich dies in einer höheren Unsicherheit der Messwerte und einer weiteren Knickstelle in den Abbildungen 1d und 1e, beide jeweils bei circa -1 V. Da die bei den zusätzlichen Knickstellen gemessenen Bremsspannungen das ermitteln einer ausgleichenden Geraden unmöglich machen würde, handelt es sich nicht um die gesuchten Spannungswerte U_B. Der Anstieg - oder betragsmäßige Fall - der Stromstärke ist an den gekennzeichneten Spannungen zudem wesentlich drastischer, in Relation zu den durch äußeren Lichteinfall verursachten Knickstellen. Daher handelt es sich bei den rot umkreisten Spannungen in Abbildung 1d und 1e um die gesuchten Bremsspannungen. Damit lässt sich auch in Abb. 2 der nach Gleichung 1 prognostizierte Geradenverlauf beobachten. Als weitere Folge wurde die aus diesen Graphen ermittelte Bremsspannung mit einem entsprechend hohen Fehler versehen, der jedoch durch die vielen, dicht liegenden Messwerte nicht signifikant größer ist als bei den restlichen Messungen. Zieht man in Betracht, dass die Messergebnisse der beiden Wellen mit Längen über 500 nm am signifikantesten von anderen Lichtquellen verfälscht werden, liefern die anderen Messungen (366 nm, 405 nm, 436 nm; Abbildungen 1a bis 1c) die genausten Ergebnisse.

Der Argumentation im letzten Absatz folgend wurde beim plotten einer mittleren Gerade durch die Werte für U_B den Daten mit den drei größten Frequenzen stärkere Gewichtung gegeben. Dennoch ließ sich durch alle Frequenzen, mit Ausnahme der kleinsten, eine Gerade legen, wie man in Abbildung 2 sehen kann. Bei den beiden gestrichelten Linien handelt es sich um die aus der Darstellung abgeschätzten Fehler der mittleren Geraden, die zugleich eine Fehlerabschätzung für h liefern.

Aufgrund der negativ gewählten Spannung besitzen die Geraden die Steigung $-h/e$, wodurch sich aus ihnen für das Plancksche Wirkungsquantum der Wert $h = (7,3 \pm 1,5) \cdot 10^{-34}$ Js ermitteln lässt. Bei einem Vergleich mit dem Literaturwert [1] $h_{lit} = 6,62606896 \cdot 10^{-34}$ Js ergibt sich eine relative Abweichung von (10 ± 18) %.

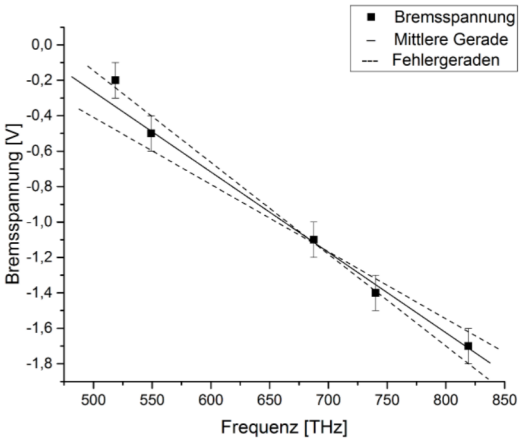
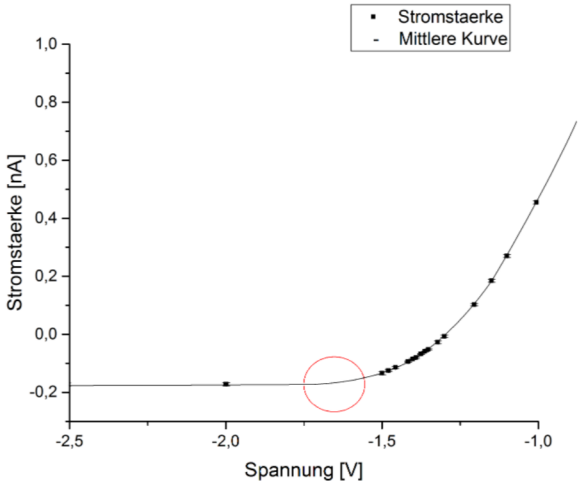
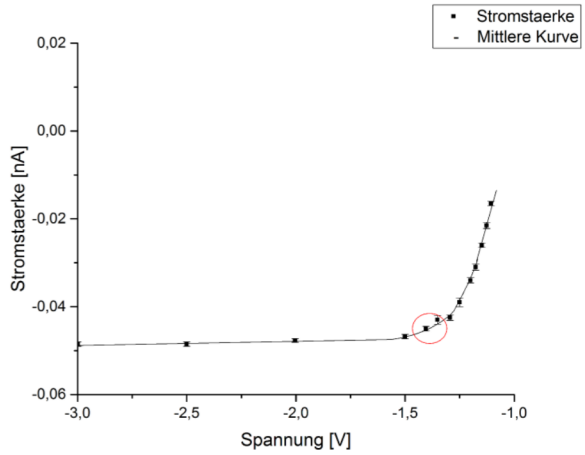


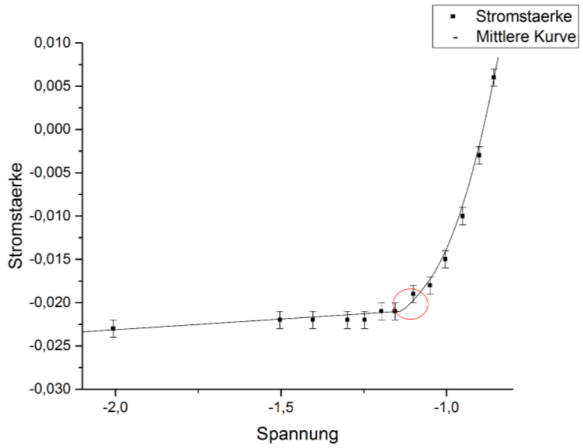
Abb. 2: Die aus Abbildung 1 ermittelten Bremsspannungen aufgetragen gegen die Frequenz der verwendeten Strahlung. Dabei wird der von Gleichung 1 vorhergesagte lineare Verlauf gut bestätigt. Der bei 519 THz gemessene Wert wird aufgrund der deutlich größeren Anfälligkeit für äußere Störungen, wie zum Beispiel externes Licht, geringer gewichtet.



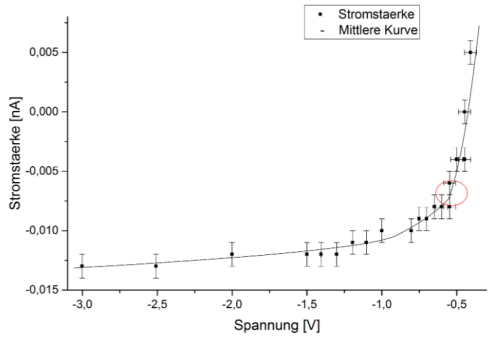
(a) Photostrom-Gegenspannungs-Diagram für 366 nm Strahlung



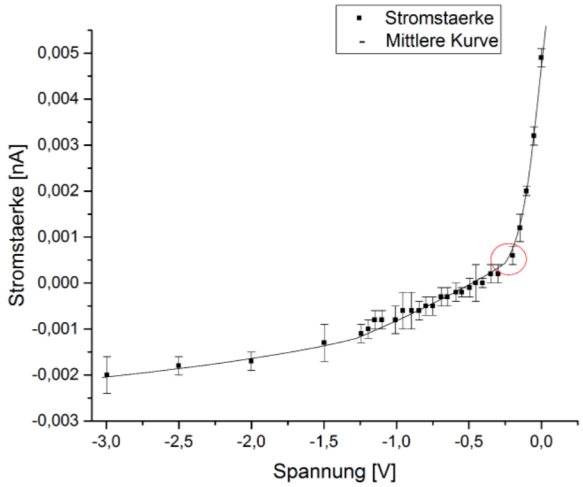
(b) Photostrom-Gegenspannungs-Diagram für 405 nm Strahlung



(c) Photostrom-Gegenspannungs-Diagram für 436 nm Strahlung



(d) Photostrom-Gegenspannungs-Diagram für 546 nm Strahlung



(e) Photostrom-Gegenspannungs-Diagram für 578 nm Strahlung

Abb. 1: Photostrom in Abhängigkeit von der Gegenspannung für Strahlung unterschiedlicher Wellenlängen. Da bei den höheren Wellenlängen die Energie der Strahlung nur merklich höher war als die Austrittsarbeit, sind diese besonders anfällig gegen Störungen, wie etwa zusätzlicher Lichteinfall. Dies resultiert in ungenaueren Messwerten. Der Rote Kreis kennzeichnet jeweils die Spannungswerte, unter denen die für Abbildung 2 relevante Bremsspannung abgelesen wurde.

3 Bestimmung der Boltzmann-Konstante

Für die Bestimmung der Boltzmann-konstante wurde ein npn-Leistungstransistor in ein Thermostatgefäß eingebettet und eine Spannung über den Transistors angelegt, die mittels Spannungsteiler zwischen Emitter und Basis abgegriffen wurde. Damit wurde die Basis-Emitter-Spannung U genauer eingestellt. Ladungsträger, die aus dem p- und n- Gebiet in die Sperrschicht diffundieren, verursachen einen Diffusionsstrom I_D. Das Anlegen der Spannung U am p-n-Übergang (in Durchlassrichtung) verringert das Aufgrund der Dotierung bestehende Antidiffusionspotential $U_A \cdot e$. Deshalb ergibt sich für den Diffusionsstrom der Zusammenhang

$$I_D(U) = \exp(\frac{e \cdot U}{k \cdot T}) \cdot I_D(U_A), \tag{2}$$

mit Elementarladung e, Spannung U, Boltzmann-konstante k, Antidiffusionsspannung U_A und Temperatur T. Die experimentelle Bestimmung des Diffusionsstroms I_D zwischen Basis und Kollektor des Transistors in Abhängigkeit der angelegten Spannung bei verschiedenen Temperaturen, ermöglichte deshalb die Bestimmung der Boltzmann-konstante.
Für die Auswertung wurden die Daten der Messreihen für alle Temperaturen in Abb. 3 halb-logarithmisch aufgetragen. Mit der Beziehung 2 ergibt sich bei halblogarithmischer Auftragung von $I(U)$ die Steigung m der Geraden zu

$$m = \frac{e}{k \cdot T}, \tag{3}$$

woraus die Boltzmann-konstante k bestimmt wurde. Die berechneten Ergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Zur besseren Bestimmung der ausgleichenden Geraden wurden bei den Messungen bei 40°C und 120°C jene Messwerte vernachlässigt, die bei geringen Spannungen aufgenommen wurden. Dies geschah aufgrund der großen Fehler durch das Arbeiten des Strommessgeräts im Grenzbereich. Aus den drei Messreihen ergibt sich ein Mittelwert von $k_{Mittel} = (1,4087 \pm 0.0056) \cdot 10^{-23}$ J/K. Der Vergleich mit dem Literaturwert $k_{lit} = 1,38065 \cdot 10^{23}$ Js [1] zeigt eine relative Abweichung von $2,0\%$.

$(T \pm \Delta T)°C$	$(m \pm \Delta m)\frac{1}{V}$	$(k_B \pm \Delta k_B)10^{-23}\frac{J}{K}$
40 ± 2	$35,67 \pm 0,12$	$1,434 \pm 0,010$
80 ± 2	$31,97 \pm 0,11$	$1,4191 \pm 0,0094$
120 ± 2	$29,68 \pm 0,15$	$1,3731 \pm 0,0098$

Tabelle 1: Die Ergebnisse der 3 Messreihen.

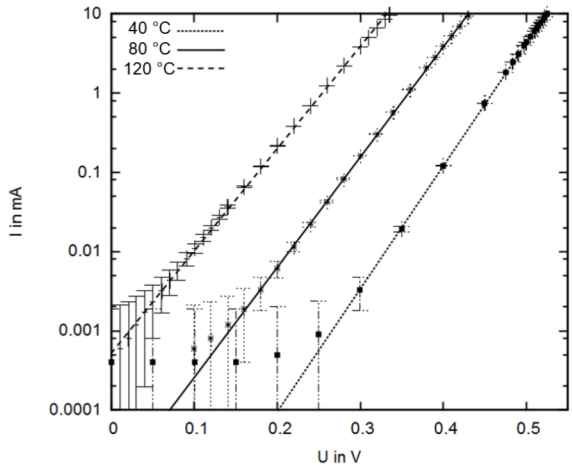


Abb. 3: Halb-logarithmische Auftragung von I_D gegen die angelegte Spannung U für 40°C (gepunktet), 80°C (durchgezogen) und 120°C (gestrichelt). Aus den ausgleichenden Geraden wurde die Steigung m der jeweiligen Gerade bestimmt.

4 Zusammenfassung

In dieser Versuchsreihe wurden die Boltzmann-konstante zu $k_B = (1,4087 \pm 0.0056) \cdot 10^{-23}$ J/K und das Plancksche Wirkungsquantum zu $h = (7,3 \pm 1,5) \cdot 10^{-34}$ Js ermittelt.
Zur Bestimmung der Boltzmann-konstante wurde der Diffusionsstrom eines Transistors gemessen. Zur Verbesserung der Messung von k_B in diesem Experiment müsste die Temperatur im Transistor genauer bestimmt werden.
Das Plancksche Wirkungsquantum wurde über die Messung der maximalen kinetischen Energie von Photoelektronen bei verschiedenen Wellenlängen bestimmt. Dabei war vor allem die Bestimmung der Bremsspannung problematisch, da zwei der gemessenen Kurven an zwei verschiedenen Stellen Knicke aufweisen. Aufgrund dieser Problematik ist die Messung des Planckschen Wirkungsquantums mit dem hier verwendeten Experiment nur aufgrund der Kenntnis des erwarteten Ergebnisses gelungen. Durch mehr Licht im Bereich unter 500 nm und insgesamt mehr Messwerte für den Strom, lässt sich diese Methode noch verbessern. Eine jedoch insgesamt bessere Messmethode wäre beispielsweise eine Bestimmung von h über die Messung der Klitzing Konstante mithilfe des Quanten Hall Effekts [3].

Literatur

[1] Demtröder: *Experimentalphysik 2 - Elektrizität und Optik* 5. Auflage, Springer, 2009

[2] Praktikumsanleitung von Versuch 45, URL:http://www.physik.uni-wuerzburg.de/ praktiku/praktikum.html

[3] Savely G. Karshenboim: On a natural definition of the kilogram and the ampere: the objectives and consequences. In: Classical Physics. 2005, arXiv:physics/0507200